

초안 — 검토용

VIGENT 비전(L1) 트랙 기획안

버전 v0.9

생성일 2026-07-27

대외비 — 외부 배포 금지

목차

신호등 범례 — ● [완료] 실측 완료 · ● [진행중] 부분 진행 · ● [미착수] 미착수·미검증 (색이 안 보이면 대괄호 텍스트로 판단)

1. 00. 시작하기 전에 (3분 요약)
2. 01. 현황 — 숫자로 보기
3. 10. 비전(L1) 트랙 기획안 ★ 핵심 문서 1

※ 정확한 페이지 번호는 PDF 뷰어의 페이지 표시를 참고하세요. (브라우저 인쇄 시 하단 페이지번호 옵션 사용 가능)

00. 시작하기 전에 (3분 요약)

이 문서는 팀원 전원(대표 포함)이 가장 먼저 읽는 문서입니다. 바이브코딩·팀 프로젝트가 처음이어도 괜찮습니다.

VIGENT가 뭘 만드는 회사인가 (5줄)

- VIGENT는 공장·건설현장의 CCTV 영상을 AI가 보고 위험을 잡아내는 산업안전 플랫폼입니다.
- 카메라가 "위험구역에 사람이 들어왔다 / 보호구를 안 썼다 / 불·연기가 났다"를 자동으로 감지해 경보합니다. (이것을 **비전(Vision, L1)**이라 부릅니다.)
- 감지 결과로 위험성평가서 같은 안전 서류를 AI가 자동 작성합니다. (이것을 **에이전트(Agent, L2)**라 부릅니다.)
- 즉 "보는 눈(비전) + 판단하는 머리(에이전트)"가 한 시스템으로 붙어 있습니다.
- VIGENT는 보조 감시 도구입니다 — 법으로 정해진 안전장치(방호장치 등)를 대체하지 않고, **추가로 지켜보는 신호**를 줍니다.

지금 어디까지 왔나 (3줄)

- 비전·에이전트 코드와 자체 테스트(82개 통과)는 갖춰졌고, 동시부하 크래시(F-14) 같은 큰 안정성 문제는 해결했습니다.
- 하지만 **실제 현장 CCTV로 정확도를 잴 적이 거의 없습니다**(실영상 검증 1건). 공개 데이터셋 수치만 있습니다.
- 감지 클래스는 3클래스 가동(person·PPE·fire/smoke) + forklift(지게차)는 재학습 대기입니다.

앞으로 뭘 할 건가 (3줄)

- 비전(L1)**: 현장 영상으로 정확도(오탐·미탐)를 재고, 부족한 클래스(안전모 미착용 등)를 재학습해 KISA 인증 기준($F1 \geq 0.90$)을 향합니다.
- 에이전트(L2)**: AI가 만든 안전서류의 품질을 계속하고, 잘못된 법령 인용(환각)을 막고, 비전 감지와 자동 연동합니다.
- 두 트랙이 만나 **파일럿(시범 설치)** → **유상 납품**으로 갑니다. 상세 단계는 10·20 문서에 있습니다.

문서 읽는 순서

순서	문서	누가 꼭 읽나
1	00_시작하기_전에 (이 문서)	전원
2	01_현황_숫자로 보기	전원 (특히 대표)
3	10_비전트랙_기획안	비전 담당·대표
3	20_에이전트트랙_기획안	에이전트 담당·대표
4	30_통합_로드맵	전원
5	40_클로드코드_사용법	전원 (개발 참여자 필수)
6	50_완전초보_온보딩	신규 팀원 필수 (설치 처음이면)
7	60_협업규칙_git	코드 만지는 전원
8	70_역할분담과_주간루틴	전원
9	80_용어사전	모르는 단어 나올 때마다

- 개발이 처음이면: 00 → 01 → 50(온보딩) → 40 → 60 순서를 권장합니다.
- 대표·사업 담당이면: 00 → 01 → 10 → 20 → 30 을 보면 전체 그림과 일정이 잡힙니다.

⚠ 보안 주의 (반드시)

- 이 리포(코드·수치·문서)의 **내용을 외부에 공유하지 마세요**. 대외비입니다.
- 공개 시연·외부 발표 전에는 반드시 **특허 출원**을 먼저 합니다. (특히 RIG 모듈은 특허 대상이라 세부 동작은 팀 내에서도 [대외비] 로 다룹니다.)
- `.env` (비밀키)·모델 가중치·현장 영상은 절대 **git에 올리지 않습니다** (상세: 60_협업규칙_git.md).

개발 도구는 Claude Code 하나로 통일합니다. 다른 IDE·플러그인은 쓰지 않습니다 (이유·사용법: 40_클로드코드_사용법.md).

01. 현황 — 숫자로 보기

Phase 1 실행 감사 결과입니다. 모든 숫자에 출처 파일과 확인 명령어가 붙어 있습니다. 근거 없는 값은 [측정 필요] 입니다. 표기: ● 실행·완료 / ● 부분·진행중 / ● 미착수·미검증

신호등 요약 (모듈별 한 줄)

모듈	상태	한 줄
비전 검출(3클래스)	●	person·PPE·fire/smoke 가동, 공개셋 수치만 있음(현장 미검증)
비전 forklift(지게차)	●	재학습 대기(오탐으로 비활성)
비전 추적·안정성	●	ByteTrack 교체·F-14 크래시 해소·90분 소크 합격
비전 낙상	●	광역 CCTV 해상도로 자동 낙상 불가(근접 카메라 필요)
에이전트 문서생성	●	위험성평가서 실행작, 나머지 생성기 부분/스텝
에이전트 품질계측	●	골든 체크·회귀 엔진·홀드아웃 15케이스(합격 11/15)
L1→L2 자동연동	●	빈도 통계 재사용 수준(항목 자동 O/X 아님) — 20 문서 S3 참조
RIG 모듈	●	상태기계-테스트 있음 / 실영상 1건 / 하드경보 배선 불가
협업 인프라	●	427커밋·게이트·설치문서 있음 / .env·weights는 각자 준비 필요

표 1-A. 비전(L1) 현황

항목	현재 수치	출처 경로	확인 명령어	상태
감지 클래스	3클래스 가동(person-PPE-fire/smoke) + forklift 재학습 대기	docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md §1	sed -n '22,26p' docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md	●
PPE 착용	Hardhat 76·Mask 75·Vest 67 (recall only, precision 미측정 · MPS/공개셋)	동 §1:24	sed -n '24p' docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md	● 공 공 공
PPE 미착용(NO-Hardhat)	R56.1 (미착용 ≈44% 놓침 · recall only, precision 미측정)	동 §1:24	동	● 오 중
fire-smoke	공개셋 D-Fire mAP@50 80.13%	동 §1:25	sed -n '25p' ...	● 공 공 공
person mAP	[측정 필요] (readiness "공개셋 mAP 미재확인") · 웹캠 recall 100%(recall only)	동 §1:22	클래스별 벤치 재실행 필요	●
forklift	비활성(F-7, 정탐 conf 0.002) · PoC box mAP 8.83→58.62%	동 §1:26	sed -n '26p' ...	●
zone_intrusion(타일)	소형작업자 recall 0→89~95%(실영상, recall only · CPU +415ms/f)	동 §1:23	sed -n '23p' ...	●
클래스별 F1 / KISA 캡	[측정 필요] — P/R/F1 미산출(V-02 티켓)	—	티켓 V-02 스크립트로 산출	●
추론 지연	타일 +415ms/f(CPU) · 클래스별=[측정 필요]	동 §1:50	grep 415ms docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md	●
측정 환경	현재 Apple MPS(CUDA 아님) → 배포 환경(CUDA/엣지)에서 재측정 필요	동 §1:50	동	●
가중치	18개·812MB(git 미포함)	vigent-core/weights/	du -sh vigent-core/weights ; ls vigent-core/weights	●
포즈·추적	포즈= ergonomics.py (yolov8n-pose) · 추적=ByteTrack	vigent-core/rfdetr_service.py	grep -n ByteTrack vigent-core/rfdetr_service.py	●
파이프라인 진입점	worker.py (loop)→ rfdetr_service.py (detect)	vigent-core/worker.py	grep -n '_loop' vigent-core/worker.py	●
AGPL 잔존	배포 트리 강카피레프트 0건 ✓	benchmarks/results/licenses.md	grep -i '0건' benchmarks/results/licenses.md	●
재연결·워치독	RTSP 지수백오프 재연결 · deploy/watchdog.sh · F-14 해소(fd606c1)	vigent-core/worker.py :41 · deploy/watchdog.sh	grep -n RECONNECT vigent-core/worker.py	●
연속구동	90분 합성 소크 합격 / 실카메라 24h [측정 필요]	audit/soakmon_2026-07-20_validate90m.md	sed -n '1,15p' audit/soakmon_2026-07-20_validate90m.md	●
미해결	현장 오탐율 미측정 · 낙상 불가(B8) · 엣지 RK3588 포팅 코드 없음	docs/P3_BACKLOG.md B8	grep -n '26~64px' docs/P3_BACKLOG.md	●

이게 무슨 뜻이냐면: 검출 수치는 공개 데이터셋 기준이고 대부분 recall만 있습니다(오탐을 뜻하는 precision은 안 했습니다). 지금 값은 맥(MPS)에서 난 것이라, 실제 배포 장비(CUDA GPU/엣지)에선 다시 측정해야 합니다.

표 1-B. 에이전트(L2) 현황

항목	현재 수치	출처 경로	확인 명령어
Scribe(평가서)	819줄, 실동작	vigent-core/agents/scribe.py	wc -l vigent-core/agents/scribe.py
Guard(검출지휘)	391줄	agents/guard.py	wc -l ...
Copilot(법령)	121줄, 화이트리스트 게이트	agents/copilot.py	wc -l ...
Dispatcher	149줄, fail-closed	agents/dispatcher.py	wc -l ...
Analyst	164줄	agents/analyst.py	wc -l ...
Coach	12줄 = 스텝	agents/coach.py	wc -l ...
골든셋(체크리스트)	3건(crane-confined-press)	eval/golden/*_checklist.json	ls eval/golden/*_checklist.json
골든셋(T1홀드아웃)	15케이스 · 합격 11/15 (≥80점 AND 치명적0)	datasets/goldens/T1/ · 커밋 d93ec6c	git log --oneline\ grep /15
최근 채점(crane)	커버 3/3·위험수준 3/3·위계 3/3·법령 4/6·활각 4	eval/golden/regression_baseline.json	python3 scripts/golden_regression.py
법령 화이트리스트	규칙 21개 · legal_whitelist.py 189줄	config/corpus/safety_citations.json	python3 -c "import json;print(len(json.load(open('config/corpus/safety_citations.))
환각 차단	audit_citations (화이트리스트 밖 조문 차단, F-11) / 차단 로그 잔존=[측정 필요]	agents/scribe.py :285 · legal_whitelist.py	grep -n audit_citations vigent-core/agents/scribe.py
LLM 의존	외부 API(OpenAI/Anthropic) · 온프레임(ollama) 제거됨 · 단 법령·위계·빈도는 규칙기반(LLM 무관)	vigent-core/llm_provider.py :1-13	sed -n '1,13p' vigent-core/llm_provider.py
테스트	15파일 · 82개 전부 통과(실행함)	tests/	python3 -m unittest discover -s tests
L1→L2 연동	빈도 통계 재사용(count→_likelihood), 요청 시 events 전달 — 항목 자동 O/X 아님	agents/scribe.py :585,129 · data_engine.py :6	sed -n '129,130p;585,586p' vigent-core/agents/scribe.py

이게 무슨 뜻이냐면: 에이전트 6개 중 4개는 실동작, Coach는 스텝(12줄)입니다. AI 판단의 품질을 재는 채점 체계는 갖춰졌지만(홀드아웃 11/15), 비전 감지가 체크리스트에 자동으로 O/X를 채우지는 않습니다(빈도만 재사용) — 이 연결이 20 문서 S3의 핵심 과제입니다.

표 1-C. RIG 모듈 현황

항목	현재 수치	출처 경로	확인 명령어	상태
상태기계	rig_monitor.py · rig_replay.py (세부 전이·임계 = [대외비])	vigent-core/rig_monitor.py	ls -la vigent-core/rig_*.py	● 로직
단위 테스트	monitor 5 + replay 6 = 11개(82개에 포함)	tests/test_rig_*.py	grep -c 'def test_' tests/test_rig_*.py	●
실영상 검증	낙상경보 타이밍 1건(t=38→ALARM t=38.21s)	docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md :30	sed -n '30p' ...	● n=1
라이브 배선	하드 fall-alarm 배선 불가 확정(B8)	docs/P3_BACKLOG.md B8	grep '배선 불가' docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md	●
HW(LED·부자)·음성	설계 단계(구현 코드 미확인) = [측정 필요]	—	grep -rI 'buzzer\ LED' vigent-core/	●

이게 무슨 뜻이냐면: RIG는 핵심 로직·테스트는 있으나 실영상 검증이 1건뿐이고, 현재 카메라로는 자동 하드경보를 못 겁니다. LED·부자·음성은 아직 설계입니다. (특히 대상이라 세부는 대외비)

표 1-D. 리포·협업 인프라 현황

항목	현재 수치	출처 경로	확인 명령어	상태
총 커밋	427	git	git log --oneline \ wc -l	●
브랜치	main(clean) + 6개	git	git branch -a	●
미커밋 변경	0건	git	git status --short	●
README·CLAUDE·gitignore	모두 존재	루트	ls README.md CLAUDE.md .gitignore	●
requirements	완전 편(17페이지 ==)	requirements.txt	grep -c '=' requirements.txt	●
신규 막힘 ① .env	없음 → .env.example 복사·키 입력 필요	.env.example	ls -la .env .env.example	●
신규 막힘 ② weights	812MB git 미포함 → 수동 복사(없으면 COCO 풀백, F-8)	.gitignore	git check-ignore vident-core/weights	●
신규 막힘 ③ 설치문서	있음 docs/ONBOARDING.md	docs/ONBOARDING.md	ls docs/ONBOARDING.md	●
신규 막힘 ④ 진입점	run.sh / uvicorn main:app (cwd=vident-core)	run.sh ·ONBOARDING \$2.5	grep -n uvicorn docs/ONBOARDING.md	●

이게 무슨 뜻이냐면: 코드·이력·문서는 잘 관리돼 있고, 신규 팀원이 실제로 막히는 건 `.env` 와 `weights/` 두 개뿐입니다(둘 다 git으로 안 와서 각자 준비).

지금 당장 팔 수 있는가? (정직한 답 3줄)

- 아니요. 현장 실영상으로 정확도(오탐·미탐)를 쟀 적이 없고(1건뿐), KISA 인증 기준(F1≥0.90)도 아직 측정 전입니다.
- 가장 가까운 판매 가능 형태는 "위험구역 침입 경보 단일 기능 파일럿(시범)"입니다 — 이걸 자체 검증이 가장 앞서 있습니다(타일 recall 89~95%).
- 먼저 필요한 것: 현장 카메라 1대 + 실영상 오탐율 측정 + GPU 장비. (상세: docs/PILOT_PROPOSAL.md · docs/INFRA_REQUIREMENTS.md)

10. 비전(L1) 트랙 기획안 ★ 핵심 문서 1

(1) 이 트랙이 파는 것

- 현장 CCTV로 위험을 자동 감시합니다 — 위험구역 침입·보호구 미착용·화재/연기를 사람이 놓쳐도 24시간 잡아냅니다.
- 중거 프레임을 남깁니다 — 아차사고 분석·안전교육 자료로 씁니다.
- 감지 클래스: 3클래스 가동(person·PPE·fire/smoke) + forklift(지게차) 재학습 대기.

(2) 상용화 단계 정의 (S0~S6)

단계	이름	완료 판정 기준(숫자)	현재 상태	남은 작업	예상 소요(추정)
S0	모델 성능 확보	4클래스 전부 오프라인 F1 ≥ 목표치	3클래스 공개셋 recall만 있음(F1 미산출), forklift 비활성	클래스별 P/R/F1 산출(V-02), forklift 재학습	데이터 의존
S1▶	실환경 검증	실제 현장 CCTV에서 오탐률·미탐률 측정치 확보	실영상 1건뿐, 오탐률 미측정	현장 카메라 영상 확보 → 오탐/미탐 실측	현장 의존(1~2주+)
S2	무중단 안정성	24h 연속 무크래시 + 스트림 자동복구	90분 합성 소크 합격, F-14 해소, 재연결 구현 / 실카메라 24h 미실행	실카메라 24h 소크 (SOAK_24H_CHECKLIST)	GPU·현장 확보 후 1주
S3	패키징·폐쇄망 배포	인터넷 없는 PC에서 설치→구동 성공	미검증	Docker 이미지 + 오프라인 설치 절차 검증	[측정 필요]
S4	KISA 지능형 CCTV 인증	인증 기준 F1 ≥ 0.90 충족·신창·취득	F1 미측정	갭 산출(V-02)→개선→신창	장기(수개월)
S5	조달 진입	TTA GS 등급 + 조달 등록	미착수	S4 이후	장기
S6	유상 납품	첫 유상 계약	미착수	파일럿 성공 후	장기

▶ 현재 위치 = S0 마무리 ~ S1 진입 문턱 (코드·자체검증은 됐고, 현장 실측이 다음 관문).

각 단계 상세:

- S0 — 증거물: 공개셋 벤치 수치(docs/COMMERCIALIZATION_READINESS.md §1), 가중치 18개(vigent-core/weights/). 선행: 없음(완료 근접). 병렬: S2 안정성과 병렬 가능. 실패 리스크: F1을 안 재서 "성능 충분"이라 착각 → 대비책: V-02로 클래스별 F1을 먼저 숫자로 확정.
- S1 — 증거물: 현장 오탐/미탐 측정 리포트(아직 없음). 선행: S0의 가동 클래스. 병렬: 불가(실영상 없이는 시작 불가). 실패 리스크: 현장 카메라 각도·조명이 나빠 수치 폭락 → 대비책: 파일럿 초기 1~2주 튜닝 기간을 계약에 명시(docs/PIL0T_PROPOSAL.md).
- S2 — 증거물: audit/soakmon_2026-07-20_validate90m.md (90분 합격), tools/soak_monitor.py. 선행: S1과 병렬 가능. 실패 리스크: MPS 개발환경 특성으로 부하 시 위커 hang → 대비책: 배포 GPU(CUDA)에서 재측정(MPS 이슈는 CUDA서 미발생).
- S3 — 증거물: 없음. 선행: S0~S2. 실패 리스크: 폐쇄망에서 모델·의존성 누락 → 대비책: weights 동봉 오프라인 설치 스크립트 사전 검증.
- S4 — 증거물: 없음. 선행: S1·S3 필수. 실패 리스크: NO-Hardhat F1이 0.90에 크게 못 미침(현재 R56) → 대비책: V-03(재학습)을 가장 먼저 착수(리드타임 최장).
- S5/S6 — S4 취득 후. 리스크·대비책은 30_통합_로드맵.md 에서 통합 관리.

(3) 마일스톤 → 티켓 분해 (S0→S2)

★ 병목 3개(V-01·V-02·V-03)를 최상단 고정. 의존: V-01 → V-02 → V-03 → V-04 → V-06

[V-01][입문용] weights 공유 경로 확정 + 가중치 부재 시 fail-fast (F-8)

왜 하는가 : 신규 팀원·새 장비에서 가중치 없이 커먼 COCO로 조용히 풀백해 정확도가 급락함(과거 F-8 사고). 팀 확장의 1번 장애물.

담당 : (미정)

난이도 : ★ 예상 : 2~4시간

시작 조건 : weights 812MB 실물 접근 가능

완료 조건 : [] 공유 위치(클라우드/USB) + 복사 절차가 50 온도당 문서에 1개로 확정

[] 가중치 없을 때 서버가 조용히 풀백하지 않고 명확히 멈추거나 경고(현재 로그 표시 확인·강화)

건드리면 안 되는 파일 : vigent-core/weights/ 내부 파일(가중치 자체)

Claude Code 지시문 : "가중치 부재 시 동작을 조사해줘. rfdetr_service.guard가 weights 없을 때 어떻게 풀백하는지 코드로 확인하고, '조용한 COCO 풀백' 대신 기동 시 경고나 fail-fast로 바꾸는 최소 변경안을 먼저 계획으로 보여줘. F-8 관련 기존 코드(로그 표시)를 재활용하고, 게이트(테스트 82) 유지."

[V-02] 클래스별 P/R/F1 산출 스크립트 + KISA 갭 표

왜 하는가 : 지금은 recall만 있어 오탐(precision)과 F1을 모름 → KISA(F1≥0.90) 진척을 측정 불가.

담당 : (미정)

난이도 : ★★ 예상 : 4~6시간

시작 조건 : 평가용 라벨 데이터셋 경로 확보(data/)

완료 조건 : [] person·PPE·fire/smoke 각 P/R/F1 숫자 출력

[] KISA 0.90 대비 클래스별 갭 표 자동 생성

[] 측정 환경(장비·해상도) 리포트에 기록

건드리면 안 되는 파일 : vident-core/rfdetr_service.py(추론 로직)

Claude Code 지시문 : "평가용으로 person·PPE·fire/smoke 클래스별 precision·recall·F1을 산출하는 스크립트를 tools/에 만들어줘. 기존 benchmarks/ 벤치 코드를 재활용하고, 결과에 측정 환경(MPS/CPU·해상도)을 병기하고 '배포(CUDA)서 재측정 필요'를 리포트에 명시. 코드 수정 전 계획 먼저."

[V-03] NO-Hardhat 리콜 개선 계획 (데이터 수집 → 재학습)

왜 하는가 : 안전모 미착용을 44% 놓침(R56) = 안전상 가장 위험한 약점. 재학습은 리드타임 최장이라 가장 먼저 착수.

담당 : (미정)

난이도 : ★★★ 예상 : 계획 4~6시간(수집·학습은 별도 장기)

시작 조건 : 없음(계획 수립부터)

완료 조건 : [] 필요 데이터 종류·수량 정의(미착용 장면·각도·조명)

[] 재학습 파이프라인(train_safety.py) 실행 요건 정리(CUDA 필요)

[] 목표 F1과 예상 리드타임 명시

건드리면 안 되는 파일 : vident-core/weights/(기존 가중치)

Claude Code 지시문 : "NO-Hardhat recall 56%를 올리기 위한 재학습 계획을 세워줘. 필요한 미착용 데이터의 종류·수량, tools/train_safety.py 실행 요건(학습은 MPS 불가·CUDA 필요), 목표 F1과 리드타임을 문서로 정리해줘. 코드는 수정하지 말고 계획만."

[V-04] 실카메라 24h 소크 실행 (S2)

왜 하는가 : 무인 24시간 무크래시를 실장비로 실증해야 S2 통과.

담당 : (미정) · 난이도 ★★ 예상 : 관측 1일 + 준비 2~4시간

시작 조건 : 실 RTSP 카메라 + GPU 장비, V-01 완료

완료 조건 : [] soak_monitor 리포트 크래시 0·메모리 누수 없음 [] 재연결 복구 100%

건드리면 안 되는 파일 : tools/soak_monitor.py(관측만, 수정 불필요)

Claude Code 지시문 : "docs/SOAK_24H-CHECKLIST.md 절차대로 실카메라 24h 소크를 준비·실행하는 명령을 단계별로 알려줘. 서버는 관측만(코드 수정 금지)."

[V-05] [입문용] 현장 오탐 샘플 수집·분류 (S1 준비)

왜 하는가 : 오탐율 측정의 원자료. 초보자도 영상 보고 오탐/정탐 라벨 가능.

담당 : (미정) · 난이도 ★ 예상 : 2~4시간

시작 조건 : 현장 영상 일부

완료 조건 : [] 오탐/정탐 분류 표 1개 [] 오탐 유형 상위 3개 정리

건드리면 안 되는 파일 : 없음(데이터 작업)

Claude Code 지시문 : "현장 영상에서 검출 결과를 프레임별로 뽑아 오탐/정탐을 사람이 분류할 수 있는 표를 만드는 스크립트를 tools/에 만들어줘. 계획 먼저."

[V-06] CUDA 배포 재측정 (S1/S2 정합)

왜 하는가 : 현재 수치는 MPS 기준 → 배포 CUDA에서 성능·지연 재확인 필요.

담당 : (미정) · 난이도 ★★ 예상 : 4~6시간

시작 조건 : NVIDIA GPU 장비, V-02 스크립트

완료 조건 : [] CUDA에서 클래스별 지연·F1 재측정 [] MPS 대비 표

건드리면 안 되는 파일 : vident-core/device.py(CUDA 자동선택, 수정 불필요)

Claude Code 지시문 : "NVIDIA 장비에서 device.py가 CUDA를 자동 선택하는지 확인하고, V-02 스크립트로 클래스별 지연·F1을 재측정해 MPS 결과와 비교 표를 만들어 줘."

[V-07] forklift 재학습 데이터 요건 정의 (S0)

왜 하는가 : 협착(proximity) 기능이 forklift 비활성으로 사실상 무동작. 재학습이 전제.

담당 : (미정) · 난이도 ★★ 예상 : 3~5시간

시작 조건 : 없음 · 완료 조건 : [] 필요 데이터·수량 정의 [] PoC(8.83~58.62) 재현 요건

건드리면 안 되는 파일 : vident-core/weights/forklift_*

Claude Code 지시문 : "forklift 재학습에 필요한 데이터 종류·수량과 기존 PoC 재현 요건을 문서로 정리해줘. 코드 수정 없이."

[V-08] 엡지(RK3588) 포팅 타당성 조사 (S3 준비)

왜 하는가 : 현장 저전력 배포 옵션 검토. 현재 포팅 코드 없음.

담당 : (미정) · 난이도 ★★★ 예상 : 조사 1일

시작 조건 : 없음 · 완료 조건 : [] 지원 모델·변환(rknn) 가능성 [] 성능 추정 [측정 필요] 표기

건드리면 안 되는 파일 : 없음(조사)

Claude Code 지시문 : "RK3588 엡지 배포 타당성을 조사해줘 - 현재 모델(RF-DETR)의 rknn 변환 가능성과 예상 제약을 정리하되, 측정 안 된 성능은 [측정 필요]로 표 기."

의존 관계: V-01 → V-02 → V-03(핵심 경로) · V-02 → V-06 · V-01 → V-04 · V-05 → S1 · V-07 · V-08 은 병렬. [입문용]: V-01, V-05.

(4) 이 트랙의 3대 리스크

1. **현장 정확도 폭락** — 공개셋은 좋아도 현장(조명·각도·소형작업자)에서 미탐/오탐 급증.
 - **조기 경보:** V-05 오탐 분류에서 오탐율이 예상보다 크게 높거나, 소형작업자 미탐이 반복되면.
2. **NO-Hardhat 재학습 지연** — 데이터 수집·라벨·학습(CUDA)이 길어 S4(KISA)가 밀림.
 - **조기 경보:** V-03 데이터 수집이 2주 이상 정체되면.
3. **배포 환경 불일치** — MPS(개발)와 CUDA/엡지(배포)의 성능·안정성 차이로 재작업.
 - **조기 경보:** V-06 CUDA 재측정에서 지연·정확도가 MPS와 크게 다르면.